Desagertuko al dira programatzaileak?

¿Desaparecerán los programadores?

1. Zer da AA eta nola funtzionatzen du?
2. Nola aldatzen ari dira softwarearen garapena eta robotika?
3. Zer eraikiko dugu, norentzat eta zertarako?



1. ATALA / AA ULERTZEA

Lehenik, adimen artifiziala ulertuko dugu.

Adimen artifizialaren hiru erabilera

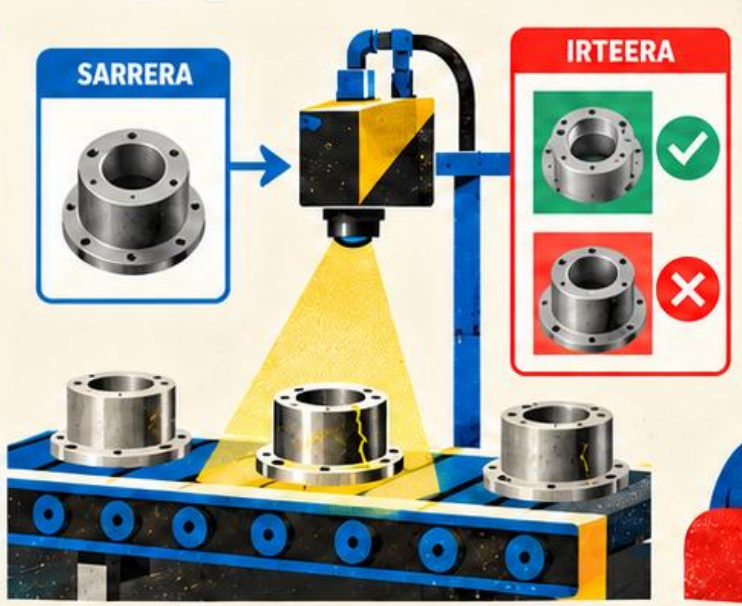
IA predictiva, discriminativa y generativa



AA PREDIKTIBOA

IA predictiva

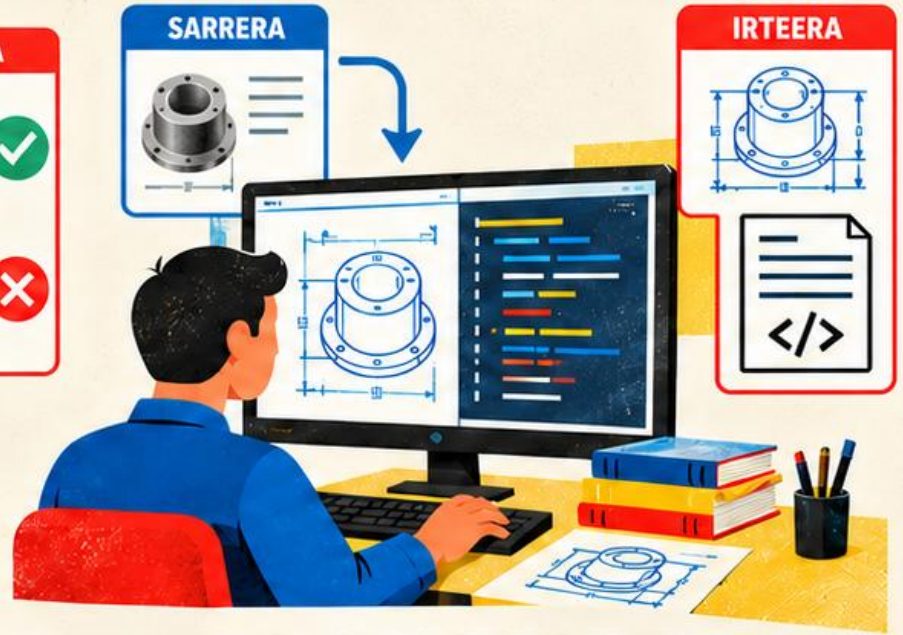
Aurreikusi: noiz huts egin dezake makinak?



AA DISKRIMINATZAILEA

IA discriminativa

Bereizi eta sailkatu: pieza akastuna al da?



AA SORTZAILEA

IA generativa

Sortu: piezaren argibideak edo kodea prestatu

Testua osatzetik elkarrizketara

De predecir texto a conversar

1 HURRENGO TOKENA AURREIKUSI

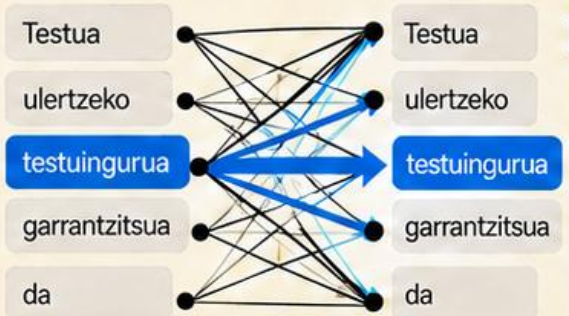
Adimen artifiziala gizartea aldatzen ari da _

azkar
nabarmen
pixkanaka

2 2017 · TRANSFORMER

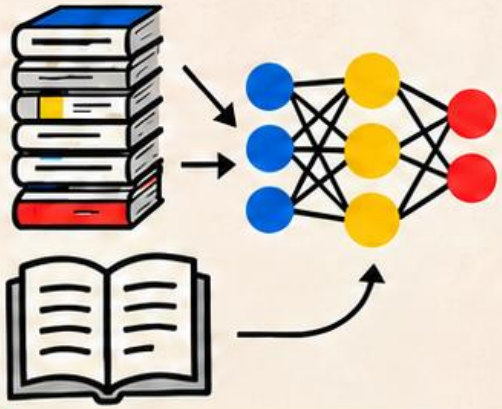
Itzulpen automatikoa

Arreta-mekanismoek testuinguruko elementuen arteko loturak haztatzen dituzte



3 2018 · GPT

Testutik ikasi eta testua sortu



4 2022 · CHATGPT

Argibideak jarraitzeko eta elkarrizketan aritzeko egokitu



Elkarrizketa-adibideak eta giza lehentasunak



REUTERS Investing.com 2023-02-02

ChatGPT bate el récord de crecimiento más rápido de usuarios en la historia

100 milioi erabiltzaile aktibo hilean, bi hilabetetan

UBSren estimazioa · 2023ko urtarrila

Elkarrizketa entrenamenduaren eta diseinuaren emaitza da.

Sare neuronala: ikasi eta erabili

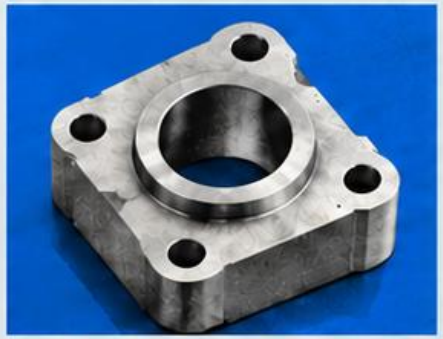
Red neuronal: entrenamiento e inferencia

1 ENTRENAMENDUA

Adibide etiketatua → aurreikuspena → errorea → pisuak doitu

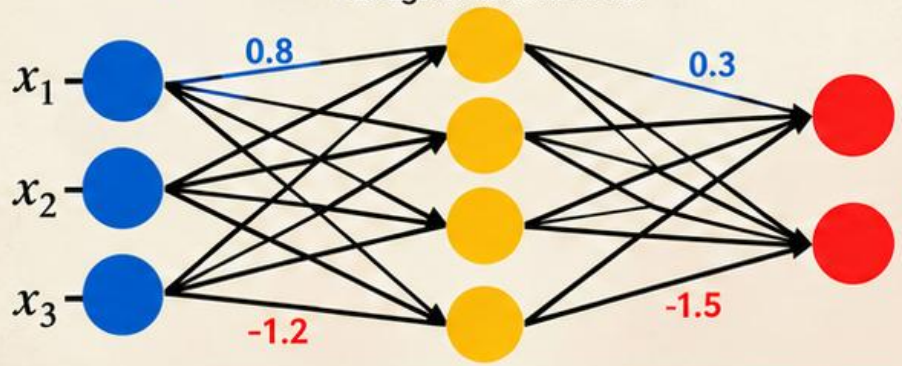
Ikaskuntza gainbegiratuaren adibide sinplifikatua

SARRERA:
piezaren irudia



Errorea → pisuak doitu

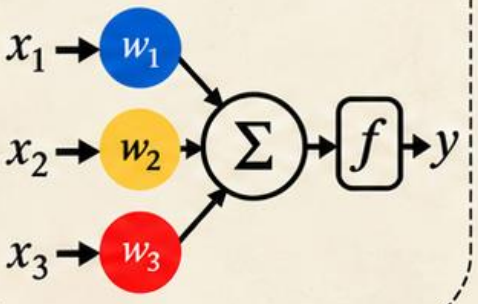
GERUZAK:
ezaugarriak konbinatu



IRTEERA:
akatsaren aurreikuspena

0.87
(akatsa)

NEURONA BAT:
sarrerak pisatu, batu eta aktibazioa kalkulatu



2 INFERENTZIA

Adibide berria → ikasitako pisuak → aurreikuspena



Ikasitako pisuak (finkoak)



IRTEERA:
akatsaren aurreikuspena

0.12
(akatsa)

EL PAÍS 2024-10-08

Premio Nobel de Física 2024 a John Hopfield y Geoffrey Hinton por poner las bases de la inteligencia artificial

Entrenatzean pisuak doitzen dira; inferentzian ikasitakoa erabiltzen da.

Ikastea: sailkatzailea doitzea

Aprender es ajustar un clasificador

1. DOITU

1. Tamaina eta material desberdinetako oztopoak
2. Lortutako emaitza eta nahi duguna alderatu
3. Konfigurazioa doitu eta berriro probatu



2. ERABILI

Kanika berriak, konfigurazio bera





Galtonen taulan oinarritutako analogia



HIRU MATERIAL: beira, altzairua eta goma

HIRU KUTXA: material bakoitzerako bat

Sare neuronal batean parametro zenbakizkoak doitzen dira

Analogia didaktikoa

Helburua ezagututa, akatsetatik ikasten dugu.

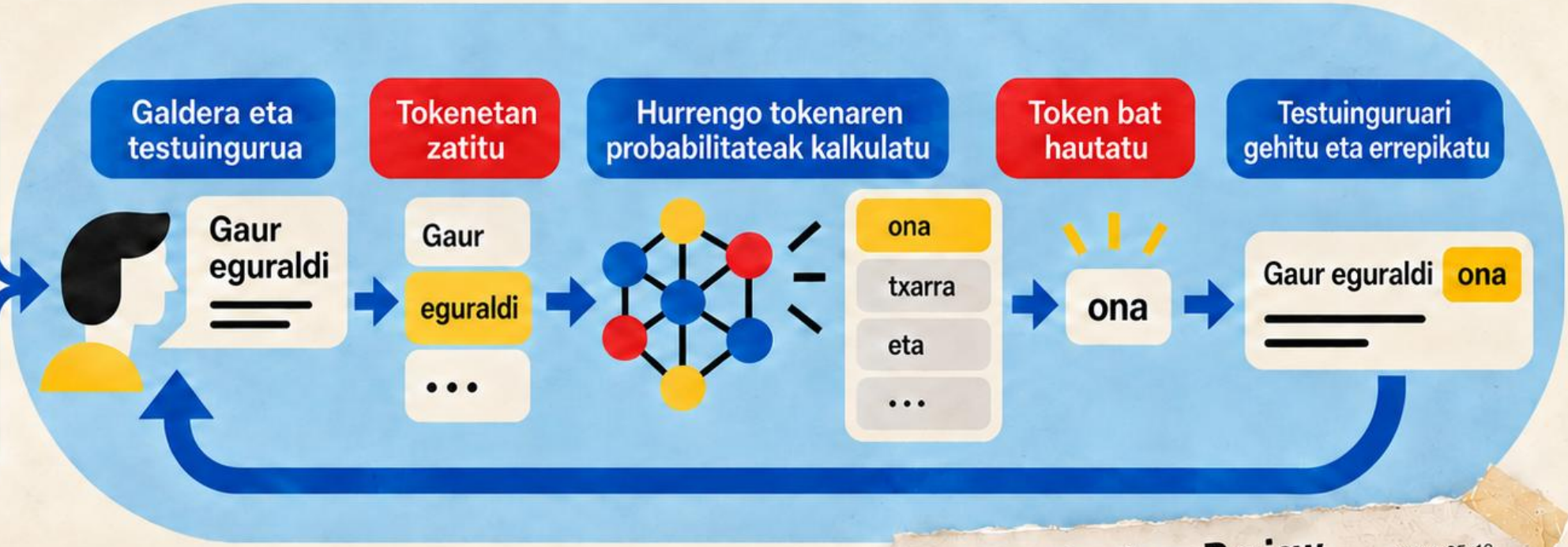
LLMak: erantzuna pausoz pauso sortzen

Cómo genera una respuesta un modelo de lenguaje

MULTIMODALITATEA

Ereduaren arabera: testua, irudiak, audioa edo bideoa





Token bat hitz bat, hitz zati bat edo ikur bat izan daiteke

Testuingurua erabiltzea ez da ereduaren pisuak aldatzea.

MIT Technology Review 2024-05-13

El nuevo GPT-4o de OpenAI permite interactuar mediante voz o vídeo en el mismo modelo

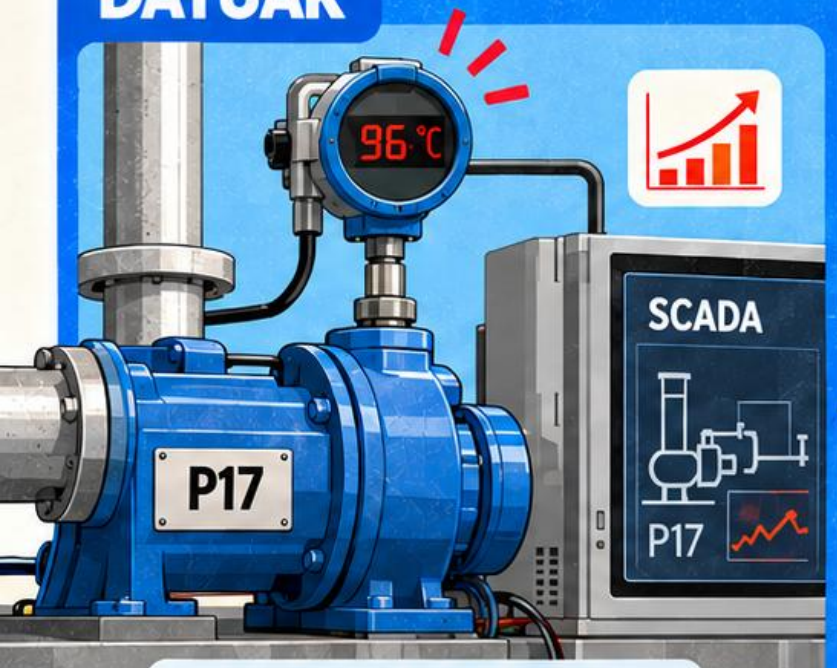
Jev: industria-alerten lehentasuna

Priorización de alertas industriales

InfoMoney 2026-09-23

Jev: una nueva IA que reduce las «alucinaciones» se hace viral entre programadores; conócela

DATUAK



Sentsoreak eta SCADA: 96 °C, goranzko joera

Segurtasun-kontrola PLCak mantentzen du

JEV • AUKERATU

```
{
  "model": "jev-1.13.0",
  "state": "P17: 96 C; limit 90 C; rising",
  "questions": {
    "priority": {
      "type": "choice",
      "instructions": "Prioritize this alert",
      "criteria": {
        "urgent": "Above limit and rising",
        "review": "Near limit, stable",
        "routine": "Normal operation"
      }
    }
  }
}
```

EKINTZA

IRTEERA SIMULATUA • LABURPENA

```
{"answers":{"priority":{"choice":"urgent"}}}
```

Lehentasunezko lan-agindua sortu

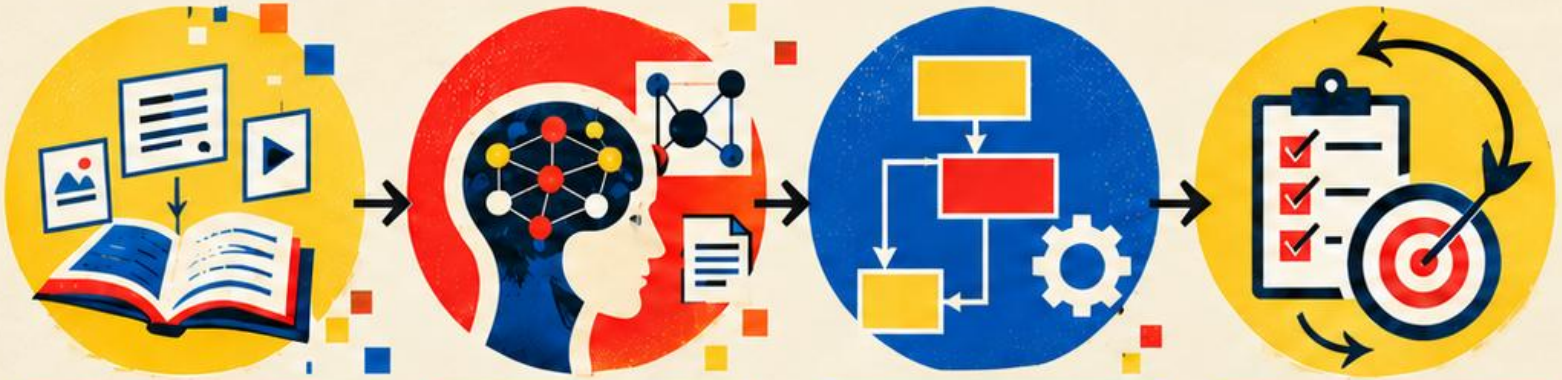
Mantentze-arduradunari jakinarazi



Adibide didaktikoa; ez da benetako exekuzioa

Gaitasun emergenteak: zer erakusten dute?

Conocer, comprender, razonar... ¿y tener consciencia?



EZAGUTZA ERABILI
Ikasitako informazioa baliatu

ULERTZEA
Kontzeptuak lotu eta testuinguruan aplikatu

ARRAZOITZEA
Urratsak lotu, ondorioak atera eta egiaztatu

PLANIFIKATZEA
Ekintzak antolatu eta emaitzen arabera zuzendu

Eskalak, entrenamenduak eta inferentziako lanak gaitasunetan eragiten dute

Galdera irekia

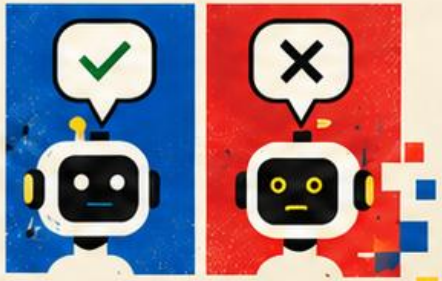


ETA KONTZIENTZIA?

Ebaluazioaren arabera portaera aldatzeak ez du berez kontzientzia frogatzen



Hausnartzeko filma



Gaitasunak izateak kontzientzia izatea esan nahi al du?

WWWhat's New 2024-12-20

¿Puede la IA fingir estar alineada con nuestros principios? Descubriendo el fenómeno del «fingimiento de alineación»

Ikusten dugun gaitasuna eta esperientzia subjektiboa bereizi behar ditugu.

Gizakiok: xedea eta erantzukizuna

Propósito y responsabilidad humana

XEDEA
Propósito

- Norentzat eta zertarako?
- Zer arazo konpondu?
- Zer emaitza da baliagarria?



ERANTZUKIZUNA
Responsabilidad

- Ondorioak aurreikusi
- Mugak eta baimenak ezarri
- Emaitza egiaztatu eta erantzun

AAk gaitasuna ematen du; pertsonek xedea eta erantzukizuna jartzen dituzte.

EL PAÍS 2025-06-11

La IA empieza a trabajar sola: bienvenidos a la era de los agentes

AA eta pertsonak: zer alderatzen dugu?

Capacidades humanas y modelos frontera

GDPval · 44 lanbide · OpenAI · 2026-04



Zeregin bera · Adituen ebaluazio itsua



PROFESIONALAREN LANA

GPT-5.5EN LANA

84,9 % Ereduaren emaitzak profesionalaren lana berdindu edo gainditu du

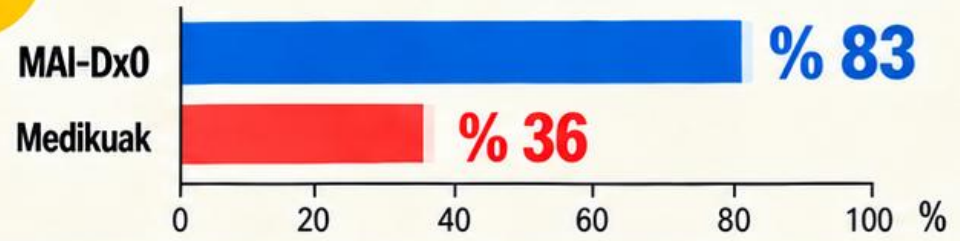
→ 100 konparaziotik 85 inguru



! Ez da pertsonen % 84,9 baino hobea izatea; ezta lanbideen % 84,9 ordezkatzea ere.

MEDIKUNTZA · 2026-10

Diagnostiko zuzenak · 304 kasu konplexu
Medikuek kontsulta-baliabideak zituzten



PROGRAMAZIOA · ICPC 2025

OpenAIren sistema · 12/12

Giza talde txapelduna · 11/12

Algoritmo-lehiaketa; baldintzak ez ziren berdinak.
Ez da ekoizpen-softwarearen kalitatearen neurria.

MATEMATIKA · 2026

Navier–Stokes: proposamena eta Lean formalizazioa; komunitatearen azterketa.

Cadena SER

2026-09-19

La IA irrumpe en uno de los grandes problemas de las matemáticas y abre un debate sobre la autoría cientifica



Pertsona bera, gaitasun handiagoak

La misma persona, capacidades ampliadas



Hausnartzeko filma

europa press 2025-11-12

Los empleados que usan IA generativa a diario son más productivos y están mejor pagados, según PwC

Inkesta: langileen pertzepzioak

Ezagutza eskuragarri

Ideiak aztertu eta kontrastatu

Informazioa eta tresnak konektatu

Denbora berreskuratu

Helburua, irizpidea eta erantzukizuna

Helburu handiagoak lortu

Gaur abantaila dena, laster oinarrizko gaitasuna izan daiteke.

Zer gorde nahi dugu gaitasunak handitzean?

2. ATALA / GARAPENA ETA ROBOTIKA

De lo aprendido a la práctica

Ikasitakoa praktikara

Datuetatik ikasten duten ereduak

Testua sortzen eta erabakiak hartzen dituzten sistemak

Gero eta gaitasun handiagoak, oraindik mugak dituztenak

↓

Pertsonak ematen dituen norabidea eta irizpidea

Orain, softwarea eta robotika nola garatu aztertuko dugu.



AArekin garatzeko hiru modu

Desarrollo asistido, vibe coding y SDD con agentes

AAK LAGUNDUTAKO GARAPENA



- Pertsonak diseinatu, programatu eta berrikusi
- AAk kodea proposatu eta azaldu

VIBE CODING



- Ideia azaldu eta bertsioak probatu
- Prototipoak azkar sortu

SDD + AGENTEAK

Zehaztapenetan oinarritutako garapena



- Helburua, zehaztapenak eta onarpen-irizpideak
- Agenteek planifikatu eta exekutatu; emaitzak egiaztatu

Helburuak eta egiaztatzeko moduak bereizten dituzte

EL PAÍS | 2025-03-24

Llega la era de programar sin saber lenguajes informáticos: «Ya no tiene sentido escribir una línea de código»

Prototipatu, probatu eta berriz diseinatu

Iterar con usuarios para descubrir qué merece construirse

Xataka 2025-04-11

Qué es Vibe Coding, y qué ventajas y desventajas ofrece este concepto de programar usando inteligencia artificial



IDEIA

Ikastetxeko materialaren mailegua



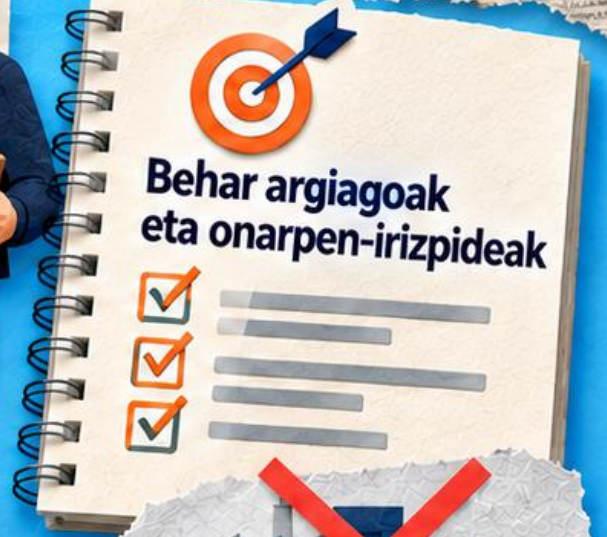
PROTOTIPOA



ERABILTZAILEEKIN PROBATU



Behar argiagoak eta onarpen-irizpideak



IKASI



BERRIZ DISEINATU



PROTOTIPOA ≠ PRODUKZIOA

Azkar iteratzeak zer eraiki behar dugun argitzen du.

Ahalegina lekuz aldatzen da

Menos tiempo de ejecución; más peso de la definición y la validación

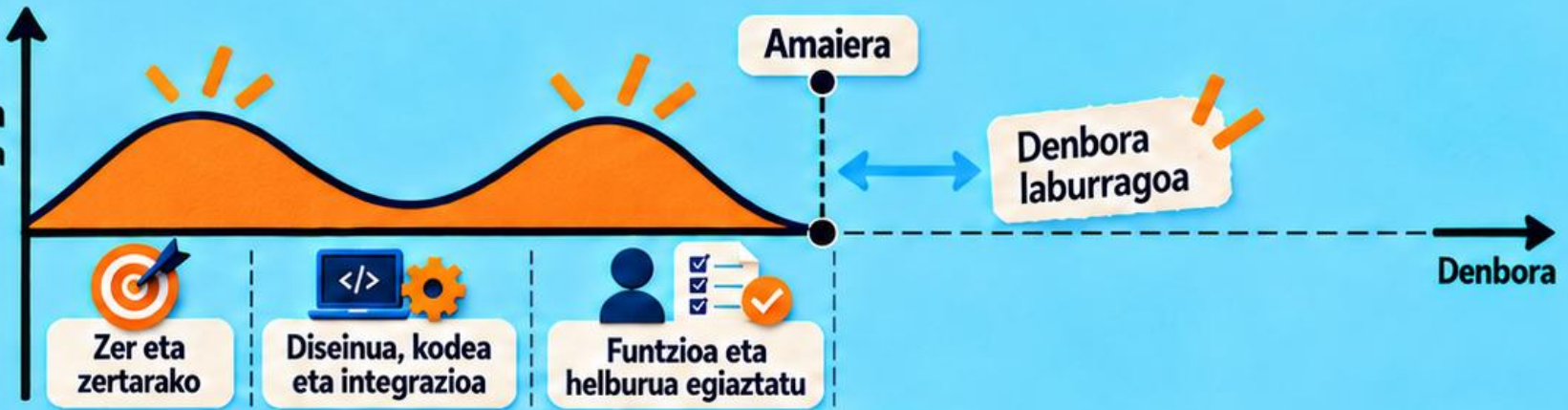
LEHEN





AA ETA AGENTEEKIN





Eskema kontzeptuala; ez da neurketa

Automatizazioak gauzatzea laburtu dezake; definizioak eta baliozkotzeak funtsezkoak izaten jarraitzen dute.

europa press

2025-09-24

El 90% de desarrolladores de 'software' utilizan IA...

DORA 2025: % 80k baino gehiagok produktibitate handiagoa hautematen du

Inkestako pertzepzioa; ez denbora-aurrezpenaren neurketa

Funtzionatzea ez da nahikoa

Rendimiento eficiente, ciberseguridad y experiencia de usuario

ERRENDIMENDU ERAGINKORRA

Erantzun-denbora, baliabideak eta kostua

ZIBERSEGURTASUNA

Baimenak, datuak eta erasoen aurkako babesa

ERABILTZAILEAREN ESPERIENTZIA

Pantaila finkoetatik harago → Ahotsa, testuingurua eta interfaze moldagarriak → Atzeko planoko agenteak: ez beti zuzeneko elkarreragina → Ibilbidea ez dago beti aurrez finkatuta

Gardentasuna, irisgarritasuna eta esku hartzeko aukera

rtve Noticias 2026-10-12

Un ciberataque contra supermercados en Francia estropea alimentos en frigoríficos, dejando millones en pérdidas



Hirurak hasieratik zehaztu eta prozesu osoan egiaztatu.

Dena egiteko baimena emango zenioke?

¿Le darías permiso para hacerlo todo?

TESTUINGURUA

Helburua eta arauak

HARNESS

AGENTEAREN LAN-INGURUNEA

TRESNAK ETA BAIMENAK

Behar duen sarbidea

EGOERA ETA JARDUERAREN ERREGISTROA

Zer egin du eta nola dakigu?

Giza esku-hartzea eta gelditzeko aukera

Agenteari zer eta nola eskuordetu erabaki behar dugu.



HAUSNARTZEKO FILMA

2001: Una odisea del espacio (1968)

Nola berreskuratuko zenuke kontrola?

The Register 2025-07-21

El servicio de vibe coding Replit borró una base de datos de producción

Aldaketa txikiak, egiaztapen jarraituak

CI/CD con agentes, explicado de forma sencilla



DevSecOps : segurtasuna urrats guztietan

- Baimenak
- sekretuak
- mendekotasunak
- zaurgarritasunak

EL PAÍS 2024-07-20

Aeropuertos, hospitales, comercios... Un fallo informático en Windows provoca un aluvión de problemas en todo el mundo

Desagertuko dira programatzaileak? - J.Ormazabal - 18

Sekuentziak programatzetik helburuak lortzera

De programar secuencias a conseguir objetivos

PROGRAMATUTAKO SEKUENTZIA



- Posizio eta baldintza zehatzak
- Aurrez definitutako urratsak
- Aldaketak: konfiguratu edo birprogramatu

HELBURUA ETA EGOKITZAPENA



- Agindua eta ingurunea interpretatu
- Plana egin eta ekintzak egokitu
- Emaitza egiaztatu



Kontrola, segurtasuna eta giza gainbegiratzea

Autonomia lehenagotik existitzen zen;
AA sortzaileak haren malgutasuna zabaltzen du.

Bi ikuspegiak elkarrekin erabiliko dira.
Adibide didaktikoa.

Helburua eta mugak zehaztu; emaitza egiaztatu.



Cinco Días

Llega Gemini Robotics 2 que permite que los robots controlen todo su cuerpo con IA

2026-07-31

Robotak programatzeko modua ere aldatzen ari da

También está cambiando cómo programamos los robots



PLC, HMI eta eragingailuen ingeniaritzarako laguntza

Fabrikatzaileen arteko aldeek jarraitzen dute.

BESTE BIDE BAT: ERAKUTSI ETA ENTRENATU



Hausnartzeko filma



Nola ikasten da ingurune berri batean jarduten?

JC / UOL

2026-10-01

Siemens lanza en Brasil Eigen Engineering Agent, inteligencia artificial agéntica para ingenieriá de automatización

ZEHAZTU • INTEGRATU • EGIAZTATU

Agenteak gauzatzen laguntzen du; teknikariak emaitza egiaztatzen du.

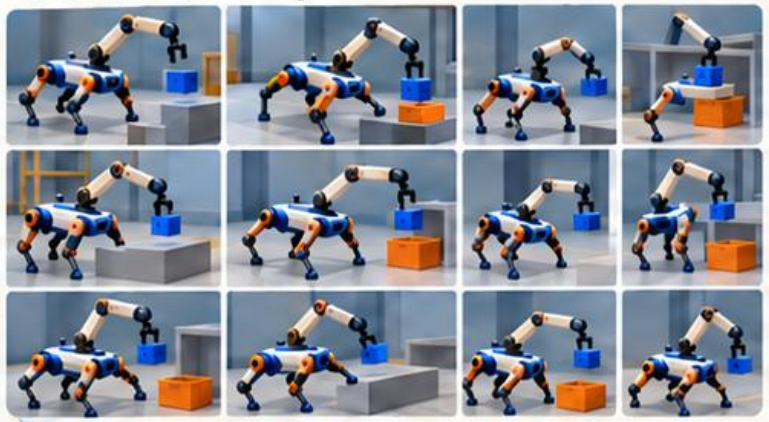
Robotek mundu birtualetan ere ikasten dute

Simulación, vídeos sintéticos y mundos interactivos

1 SIMULAZIO FISIKOA

Isaac Lab

Milaka saiakera paraleloan



Saiatu → Ebaluatu → Doitu

Errepikatu

2 BIDEO ETA DATU SINTETIKOAK

Cosmos / GROOT-Dreams



Sortu

Iragazi

Ekintzak estimatu

3 MUNDU INTERAKTIBOAK

Google Genie 4 · 2026-10-27

Eszena sortu eta aldatzen joan



Ikerketa esperimentala

Ikerketa-bidea

ENTRENAMENDUA



Ikasitako eredua

MUNDU ERREALEAN EGIAZTATU

- Ataza errealak probatu
- Portaera ebaluatu
- Arrakasta egiaztatu



Adibide didaktikoa

Itxura errealista ez da zehaztasun fisikoaren bermea.

Simulazioa lehenagotik existitzen zen; AA sortzaileak esperientziak sortzeko aukerak zabaltzen ditu.

ars TECHNICA

2026-10-27

El modelo de mundo Genie 4 de DeepMind añade audio y personas más realistas a las simulaciones

Birtualean ikasitakoa errealitatean egiaztatu behar da.

Zein izango da gure lana?

Diseñar el aprendizaje, integrar y comprobar el resultado

1 HELBURUA ETA IRIZPIDEAK

Zer lortu behar du? Nola neurtu?

- Funtzionalitatea
- Kalitatea
- Ziklo-denbora
- Segurtasuna

2 ESPERIENTZIAK DISEINATU

Datuak, agertokiak eta salbuespenak



Kokapen aldakorrak



Argiztapen zaila



Kasu zailak

Saria ondo definitu

- Zer portaera saritu
- Zer saihestu
- Emaitza egonkorra bilatu





Adibide didaktikoa

3 INTEGRATU ETA BALIOZKOTU

Kalitatea, denbora eta segurtasuna



PLC HMI Kamera Robota

- Funtzionamendu zuzena
- Kalitatea (adib. % onartua)
- Ziklo-denbora
- Segurtasun-baldintzak

4 BEHATU ETA HOBETU

Akatsak, bertsioak eta mantentzea



Datuak eta telemetria

Akatsak aztertu

v1
v2
v3

Bertsioak

Mantentze prebentiboa

JARRAITU Dena ondo

LAGUNTZA ESKATU Zurgabetasuna

GELDITU Arriskua

AAk gaitasunak handitzen ditu; guk ematen diogu norabidea.

Automatizazioa • Mekanika eta elektrizitatea • Softwarea eta datuak • Irizpidea

Hausnartzeko filma



Arau onak nahikoak al dira segurtasunerako?

Cinco Días
2026-03-03

BMW comenzará a usar robots humanoides en la producción de sus coches en Europa



Pilotu bat ez da erabilera orokortua

3. ATALA / HELBURUA ETA AUKERA BERRIAK

Orain, aukera horiek zertarako erabiliko ditugun aztertuko dugu.

De construir a dar propósito

- Eraikitzetik zertarakoa erabakitzera
- Zehaztapenak eta probak
- Agenteentzako tresnak eta mugak
- Robotak pertsonen ingurunean Integrazioa eta eguneroko zaintza



3. ATALA • HELBURUA ETA AUKERA BERRIAK

ETEak eta ekintzailetza: aukera berriak

Pymes y emprendimiento: nuevas oportunidades

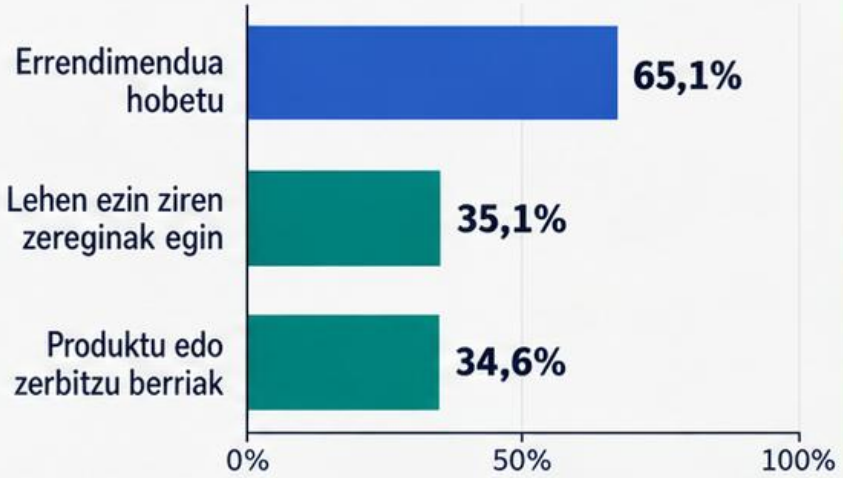
OZTOPO TXIKIAGOAK → Ideiak prototipatu → Bezeroekin probatu → Tokiko arazoak konpondu



EKINTZAILETZA



IA sortzailea erabiltzen duten ETEak



OECD · 2024ko inkesta, 2025ean argitaratua
Onura adierazi duten ETEen ehunekoa; ez hobekuntzaren tamaina

El Economista México 2026-03-11

Los agentes de IA empiezan a presionar el negocio del software corporativo

Gehiago eraikitzea; nork eta zertarako eraikitzen duen aldatzea

Produktutik harago, negozio berriak

Más allá del producto, nuevos negocios

PRODUKTUA

GAITASUN BERRIAK

- Diagnostikoa
- Optimizazioa

ZERBITZUAK

- Eguneratzeak
- Mantentzea

Negozio-ildo berriak

- [x] Sektore jakinetarako AA-agenteak
- [x] Bezero-arretarako ahots-agenteak
- [x] Robotak zerbitzu gisa (RaaS)
- [x] Ikuskapen eta mantentze autonomoa
- [x] Robotentzako simulazioa eta datu sintetikoak
- [x] Agenteen integrazioa eta arnesak

Apple · Services

2020	2025
53,8 mila milioi USD	109,2 mila milioi USD

Salmenta guztien 19,6% → 26,2%

Apple · urteko datuak · Services ez da software hutsa
Adibide historikoa; ez IA sortzailearen eraginaren neurketa

Produktuak saldu ondoren ere balioa sortzea

EL PAÍS 2007-01-09

Apple reinventa el teléfono móvil



HAUSNARTZEKO FILMA



Teknologiak zer behar betetzen du?

3. ATALA · HELBURUA ETA AUKERA BERRIAK

AA-agenteak enpresaren prozesu osoan

Agentes de IA en toda la cadena de procesos

EKOIZPEN-KATEA

Diseinua → Erosketak → Plangintza → Ekoizpena → Kalitatea → Logistika → Salmenta ostekoa

ERP · CRM · MES · Datuak

BARNE-KUDEAKETA

Finantzak · Pertsonak · Salmentak · Dokumentuak · IT eta segurtasuna

Baimenak eta erabaki kritikoak ↔ Pertsonen erantzukizuna

Ezarpena mailakatua da; autonomia prozesuaren arabera

EL PAÍS 2026-09-29

Cuando la inteligencia artificial empieza a trabajar por su cuenta

3. ATALA · HELBURUA ETA AUKERA BERRIAK

Robotika munduan: 2050erako agertokiak

Robótica mundial: escenarios hacia 2050

Robot mugikorrak munduan

Aurreikusitako parkea · milioi unitate



Citi GPS · The Rise of AI Robots · 2024

Auto autonomoak eta etxeko robotak ere barne
Puntu guztiak aurreikuspenak dira

Zein aplikaziotan? 2035 → 2050

Aurreikusitako parkea · milioi unitate

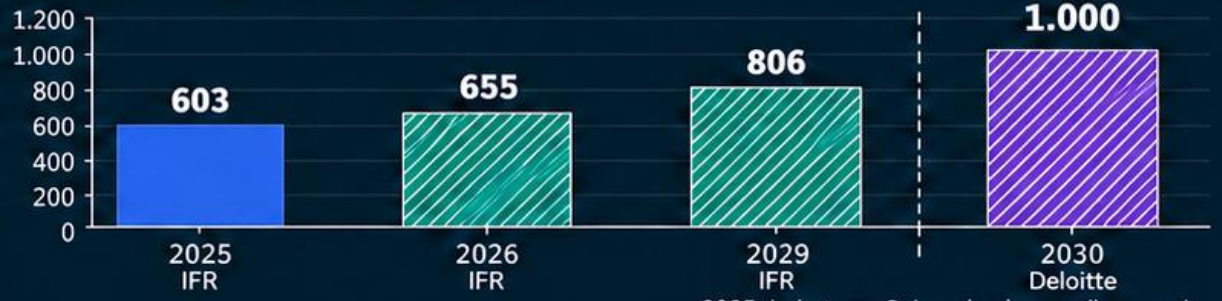


Citi GPS · 2024ko eredua

AGV/AMR: ez robot industrial guztiak

Industria: oraina eta epe hurbila

Urteko instalazio berriak · miliaka unitate



IFR · World Robotics 2026 / Deloitte · TMT Predictions 2026

2025: behatua · Gainerakoak: aurreikuspenak
Deloitterena agertoki independerttea da

Humanoideak 2050ean

Aurreikusitako parkea · milioi unitate



Bi ikerlan, bi agertoki; ez ziurtasun-tarte bat

Morgan Stanley: 1.000 milioitik gora

Interempresas | 25/09/2026 | Cinco millones de robots operan actualmente en fábricas de todo el mundo

Urteko instalazioak ≠ erabileran dauden robotak · Ez batu grafikoetako kopuruak

Desagertuko dira programatzaileak? - J.Ormazabal - 27

3. ATALA · HELBURUA ETA AUKERA BERRIAK

Gaur hasieratik diseinatuko bagenu?

¿Y si lo diseñáramos hoy desde cero?

europa press 2025-12-11

Una de cada cinco empresas españolas ya utiliza IA en 2025, en la media de la UE

ASMATUTAKO ETEA

GAURKO PROZESUA

- Mezuak
- Datuak berriz sartu
- Itxaronaldiak

EMAITZATIK ABIATU

Bezeroaren beharra → Datu konektatuak → Pertsonen erabakiak → Gauzatzea eta egiaztatzea

IA erabiltzen duten enpresak · EB 2025



Eurostat · IA mota guztiak · 10 pertsona edo gehiagoko enpresak
10 pertsona baino gutxiagokoak kanpoan.

ZER KENDU? → **ZER AUTOMATIZATU?** → **ZER UTZI PERTSONEN ESKU?**

Dagoena hobetzeaz gain, emaitza lortzeko bidea berrasmatu

HAUSNARTZEKO FILMA

Zer etorkizun diseinatzen ari gara?



3. ATALA • HELBURUA ETA AUKERA BERRIAK

AArekin lan egiten dakien belaunaldia

Una nueva generación de profesionales nativos en IA



WEF 2025 · Enpresen asmoak 2030erako



WEF · Future of Jobs 2025 · 2030erako asmoak
Inkestatutako enpresen asmoak; ez kontratazio-bermea

AA-natiboa: lan egiteko gaitasuna, ez jaiotza-urtea


Arazoa ulertu


AAri lana eskuordetu


Emaitza egiaztatu


Sistemak konektatu


Erantzukizunez jokatu

Enpresek gaitasun hauek behar dituzte; zuek gara ditzakezue

europa press 2026-06-09

El 92% de las empresas tecnológicas españolas no encuentra los perfiles que necesita

Pluxeeren txostena · profil teknologikoak, ez AA soilik

3. ATALA · HELBURUA ETA AUKERA BERRIAK

Zer zerbitzu beharko dituzte enpresek?

¿Qué servicios necesitarán las empresas?

ARAZOA DEFINITU
Helburua eta zehaztapenak

SISTEMAK KONEKTATU
Datuak, aplikazioak eta ekipoak

EMAITZA EBALUATU
Erabilgarritasuna eta probak

SEGURTASUNEZ HEDATU
Zibersegurtasuna eta errendimendua

MARTXAN ZAINDU
Gorabeherak, kostuak eta mantentzea

AGENTEEN ARNESAK DISEINATU ETA KUDEATU
Harnessak: agentearen lan-ingurunea

- Testuingurua eta memoria
- Tresnak eta baimenak
- Ebaluazioak eta trazak
- Akatsak kudeatu eta lana berrabiarazi

API

europa press 2026-02-02

La IA deja de ser experimental y dispara la demanda de talento tecnológico en España, según Catenon

ENPLEGUAREN AURREIKUSPENA
AEB · 2024–2034 · 10 urteko hazkunde metatua

Software-garatzaileak	+15,8%
Segurtasun informatikoko analistak	+28,5%
Datu-zientzialariak	+33,5%

BLS · 2024–2034 proiekzioak Aurreikuspena; ez Euskadirako lan-bermea

Etorkizuna hemen ere eraikitzen da

El futuro también se construye aquí

ADIMEN ARTIFIZIALA

Cinco Días 27/07/2026

Multiverse Computing levanta 500 millones para su IA cuántica…

europa press 25/09/2026

BBVA crea un 'hub' de inteligencia artificial… en Bilbao

europa press 29/05/2026

Centro Vasco de Tecnología de la Lengua de EHU lleva la IA avanzada a empresas e instituciones…

europa press 22/07/2025

Gobierno vasco destina 5 millones para impulsar la desarrollo de la IA en euskera…

ROBOTIKA ETA HUMANOIDEAK

CRÓNICA VASCA 24/03/2026

Fagor crea una empresa para empezar a fabricar robots humanoides en Europa

C de Comunicación 20/10/2026

Grupo Unceta impulsa la creación de ML Humanoids para integrar robots humanoides…

europa press 26/02/2026

Danobat lidera el proyecto para desarrollar robots industriales, Roboost, con una inversión de 50 millones

EFE 21/10/2026

BBK impulsa siete proyectos que aplican la IA y la robótica a los cuidados…

KONPUTAZIO KUANTIKOA

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 03/12/2025

LKS Next aplica la computación cuántica a proyectos de industria y seguridad digital

EL PAÍS 14/10/2025

IBM inaugura el ordenador que sitúa a España en la carrera de la utilidad cuántica

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 14/10/2026

El ordenador cuántico de Euskadi cumple su primer año con 64 proyectos de investigación…

Cinco Días 25/04/2026

Laboral Kutxa estudia la aplicación de la tecnologia cuántica a la gestión de carteras…